

Technical Report — Cycle 2 Synthesis

Синтез цикла 2 (закрытие). Хребет-таблица + выводы архитектора.

Выводы — секция ниже (релиз-сессия, мандат Артема). Счёт прогнозов AI-ролей — самооценка в п.6, сверить с журналом Артема.

Хребет-таблица: ставка → prereg → исход → коммиты

ставка	prereg	исход (фактологически)	ключевые коммиты
C2-V0	ede8d7e	GPU-fp64 воспроизводит эталон ($0.13\sigma/2.51\sigma$)	220ee6d
C2-F	9b323db (+addendum eb4a7a8)	Факторизация установлена: $F_s=0/4800$, $T=0$ И $T=0.05$; H-F1 kill; H-F3 $\Delta=0$	71cfa47, edff4b5, 2eeb7d5, 6ac6b62
C2-F0	9b323db	Гейт хаоса: ветка (i) проход, $F\equiv 0$	7f5d176, d06f258
C2-F0b	eb4a7a8	Позитив-контроль харнеса PASS ($F_s^{\text{self}}/F_t^{\text{self}}\gg 0$)	e70e658
C2-TM	97b9622	Замкнутой формы НЕТ: M1-M3 KILL (χ^2/dof 10-39, held-out $3-7\sigma$)	99ad201, b6606ab, 23e8811
C2-ISO-DYN	77f734c	Косинус (третий угол трилеммы), $S\leq 2$, $\rho=0.14/0.34$; семья отклика β монотонна	3fd3e3d, a043f8f, 0223b55
C2-A	2535c8b	Якорь: GPU $\equiv$ CPU, эталон $0.418 = +4.3\sigma$ флуктуация, истинное ≈ 0.369	01d2fdb, 3886c37
C2-L	—	Режимная лемма	ec2f0a2
C2-R	ddc9880 (+addendum 93c3318)	Факторизации (условная) Диал ПРАВИЛА: $F_s=0$ до $k_f\times 512$ (излома нет); β -траектория $1.7\rightarrow 5.2$; H-R4a отклик выигрывает; H-R4b снят (ошибка критерия)	71cfa47(R), edff4b5, 0223b55
C2-J	4d23979 (+add 1/2/3)	Квенч-СТЕКЛО: бассейны определены (dt-сходимость), $A(T=0)\approx 0.16\ll 1$, $C_{\text{ее}}$ мал, E_{std} стекольный 16-69	8ffbac4, 6500b02, d9a1635

ставка	prereg	исход (фактологически)	ключевые коммиты
C2-J-anneal	2cc996d (+бюджет-add)	Отжиг: F0-регейт (i) проход (F_s легальна $k_c \leq 64$, $F \approx 0.001$); H-A2 (лог-рост) НЕТ (A не-монотонна, размах 0.02-0.04); H-A1 разлочка СЛАБАЯ разовая (+2-4 σ , 0.16→0.21); энергостекло ПЛАВИТСЯ (E_std 16-69→0.1-1.2), НО A~0.21 (декорреляция near-ground-state); H-A3 joint НЕ достигнут ($A \ll 0.5$). θ /CHSH top-A: изотроп. E(θ) $\rho \sim 0.09$, $S = 0.257 \leq 2$ (рельс не сработал)	C2Janneal_regate(committed), кампания(committed)

Выводы архитектора (релиз-сессия, мандат Артема)

1. Главный положительный результат цикла — КРИВАЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ в плоскости (форма, амплитуда). Динамическая изотропизация даёт точную борновскую форму (чистый косинус, $\hat{r} \approx 2$) при подавленной амплитуде ($\rho \approx 0.13-0.34$); рост жёсткости зажима поднимает амплитуду только ценой формы (семья отклика, β : 1.7→5.2, косинус→треугольник), и S насыщается под границей Белла (1.93 при $\times 128-512$), не пересекая её. Форма и изотропия совместимы; форма и амплитуда — нет. Трилемма цикла 1 уточнена и усилена: стеной остаётся произведение форма×амплитуда, и система конвертирует одно в другое, оставаясь в LHV-множестве. Гипотеза-кандидат циклу 3: для факторизованных релаксаций класса K это tradeoff-теорема ($S \leq 2$ через геометрию g_β), а не эмпирика.
2. Факторизация — не допущение, а измеренный факт: $F_s < 6.3 \cdot 10^{-4}$ при совпадающей λ ($T=0$ и $T=0.05$, обе N, k_f до $\times 512$, отжиг до $k_c \times 64$). Класс вёл себя локально везде, где исходы были определены. Рельс $\{F_s=0 \wedge S \leq 2\}$ не нарушен ни в одной ячейке цикла.
3. Совместный/PR-режим (R1-предел) недостижим обеими ручками жёсткости: k_f — диал локального правила (обостряет отклик, не ломает локальность); k_c — ведёт в квенч-стекло, и после отжига декорреляция концов сохраняется при коллапсе E_std в $\sim 100\times$ — свойство около-основного состояния, не кинетики. Редукция R1 не реализуется полной цепью при тестированных жёсткостях; где и реализуется ли — открытая задача (структура основного состояния фрустрированной жёсткой цепи).
4. Отрицательные результаты, закреплённые kill-критериями: замкнутой формы $A(k_f) \leq 2$ параметров нет (held-out провален всеми M1-M3); излома факторизации нет до $k_f \times 512$; лог-рычага отжига нет; эталон 0.418 был +4.3 σ -флуктуацией (якорь 0.369).
5. Поправки зарегистрированных конструкций внутри цикла (все — с коммитом до интерпретации): лемма C2-L стала режимной (контрпример

R1 внутри класса — ошибка масштаба архитектора); гейт Гротендика ограничен косинус-ячейками (ошибка критерия архитектора); «ломкость бассейнов» отозвана dt-арбитражем (метрический артефакт — ошибка исполнителя); «плато-ветка при $F \equiv 0$ » кодифицирована addendum'ом.

6. Счёт ролей — по журналу Артема (таблица ниже — самооценка сессии, сверить с журналом): архитектор ~половина угаданного, в потерях — форма ISO (треугольник), хорда $p < 2$, излом k_f , лог-рычаг, две ошибки дизайна критериев, три прозо-потери передачи; в попаданиях — рамка факторизации, семья отклика (β -монотонность в день регистрации), стекло-в-квенче (три предсказания), метрический вердикт по бассейнам, кромка $G < 0.3$. Исполнитель: четыре инструментовочных пропуска (закрыты бэк-филлом), одна содержательная ошибка (ломкость), поимки: ΔE -расхождение, хаос-пол (лучший вклад цикла), эвристика H-I0, бюджет-стена. Система била по обе стороны стола во всех кампаниях без исключения.
7. Процессные упрочнения в стандарт цикла 3: чек-лист $\text{prereg} \leftrightarrow \text{JSON}$ исполняемым `assert`'ом до старта; прогнозы называют эстиматор; числа архитектора существуют только внутри кодоблока; бюджет кампании перемножается при регистрации, не при запуске.

Статус: цикл 2 закрыт. Ставок в работе нет.

Causal structure (ответ на внешний вопрос)

Цикл 1 (FINAL_v1 §2.6) держал ТРИ уровня локальности отдельно и динамическую НЕ заявлял: (ii) «both clamps enter one global relaxation functional... proving factorization $P(s,t|a,b,\lambda) = P(s|a,\lambda) \cdot P(t|b,\lambda)$ over the relaxation dynamics would require its stationary measure, which is not derived». То есть §2.6(ii) была ОГОВОРКОЙ — фактуально открытым вопросом. Цикл 2 превратил эту оговорку в ИЗМЕРЕНИЕ. C2-F меряет ровно тот объект, что §2.6(ii) оставила недоказанным: при совпадающей λ (общий $\text{prer} + \text{шум}$) меняется ТОЛЬКО удалённая настройка $b \rightarrow b'$; flip-rate ближнего исхода $F_s = P(s(\lambda, a, b) \neq s(\lambda, a, b'))$ есть прямой эмпирический тест факторизации динамики. Результат: $F_s < 6.3 \cdot 10^{-4}$ ($M=4800$, $0/4800$) в C2-F ($T=0$ 71cfa47, $T=0.05$ 2eeb7d5) и C2-R (до $k_f \times 512$, 6db94df); рельс $\{F_s=0 \wedge S \leq 2\}$ не нарушен ни в одной ячейке. Так §2.6(ii) из недоказанной оговорки стала измеренной near-факторизацией — динамическая локальность НЕ выведена аналитически (стационарная мера по-прежнему не деривирована), но эмпирически ограничена сверху на уровне $6.3 \cdot 10^{-4}$ в тестированном конверте. ГРАНИЦА претензии (буквально): бонд $3/M$ — при $M=4800 = 6.3 \cdot 10^{-4}$; на $M=1200$ -ячейках (F_0 , отжиг-регейт) бонд слабее ($2.5 \cdot 10^{-3}$), и на регейте $F(\pi/8) = 1.7 \cdot 10^{-3} \neq 0$ (см. сверку письма). Источник секции статьи 2: внешний вопрос Yang Ming (2026-07-16) о причинной структуре — зафиксирован как отправка точка.

Разделы синтеза (структура, тезисы пишет архитектор)

1. Постановка цикла 2: диалы детерминизации (k_f правило, k_c цепь) и режимы.
2. Факторизация как якорный результат (C2-F/ F_0 / F_0b): границы претензии ($T \in \{0, 0.05\}$, $N \in \{32, 96\}$, $k_f \in \{\times 1, \times 4\}$, $\Delta y \leq \pi/2$, разрешение $6.3e-4$).

3. Форма корреляции: протокол-зависимость (DS3 треугольник пост-шок vs ISO-DYN косинус динамический; третий угол трилеммы); семья отклика.
4. Отрицательные результаты: C2-ТМ (нет замкнутой формы), C2-R (излома правила нет до $\times 512$).
5. Квенч-стекло (C2-J): декорреляция концов, кинетическая запертость, [исход отжига].
6. Методология: prereg-дисциплина, стоп-аудиты (H-R4b, J0/J0-v2/dt-арбитраж), уроки (метрика=наблюдаемая; инструментовка prereg $\leftrightarrow$ JSON).
7. C2-L лемма и открытые линии (граница режима, PR-предел, C2-R-продолжение).

Счёт прогнозов AI-ролей — ПЛЕЙСХОЛДЕР

Журнал прогнозов (архитектор/исполнитель, приоры до данных) — у Артема. Заметные разрешённые: хорда $p < 2$ (архитектор) ПРОИГРАН (81cbcf9); семья отклика β -монотонность (архитектор) ВЗЯТ (0223b55); H-R4b-конфликт (исполнитель: артефакт) ПОДТВЕРЖДЁН (93c3318); dt-хрупкость (исполнитель) ОШИБКА, метрический артефакт (архитектор прав, d9a1635). Полный счёт — Артем.